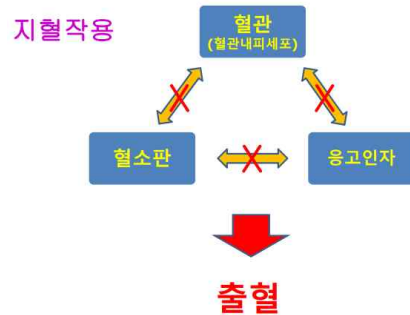


출혈질환의 진단검사

✓ 출혈질환의 분류 (Classification of bleeding disorders)



- 지혈작용 감소 → 출혈
- 지혈작용 과다 → 혈전 → 색전증
- 응고인자와 혈소판은 양적, 기능적으로 충분해야 함.
- 혈관은 내피세포나 결합조직 (connectivetissue)에 이상이 없어야 함

* 출혈질환의 분류 및 원인

표 29-1. 출혈질환의 분류 및 원인	
혈관질환(vascular disorder) 유전종혈근비혈관확장증(hereditary hemorrhagic telangiectasia) 엘러스-단로스 증후군(Ehlers-Danlos syndrome) 헨وخ-쇼렌라인 자색반증(Henoch-Schönlein purpura) 노인성 자색반증(senile purpura) 괴혈병(scurvy) 소혈관피괴상 자색반증(leukocytoclastic purpura)	혈소판 기능장애(quantitative platelet disorder) Glanzmann 혈소판부족증(Glanzmann's thrombasthenia) Bernard-Soulier 증후군 Storage pool deficiency Primary secretion defects 아스파린, 페니실린(대용) 항혈액, 기타 많은 약물
혈소판증(thrombocytopenia) 생식(소아) 자색반증상 빈혈, 복통, 악성종양의 골수침범 선천적 거대핵세포로 인한 혈소판감소증(congenital amegakaryocytic thrombocytopenia) 외골수혈소판감소증(thrombocytopenia absent radii syndrome) Wiskott-Aldrich 증후군 약물, 방사선, 감염 등 파괴(소아용) 면역(혈소판감소증)자색반증(ITP) 혈전지혈소전효소결핍증(TTP) 약물유발면역성혈소판증 수혈후자해반 신장기능장애(자색반증)신장성혈소판감소증(alloimmune thrombocytopenia) 파동형(신장)신장성혈소판감소증 지대과다증(hypersplenism)	응고장애(coagulation disorder) 혈우병, 특정응고인자 결핍 및 기능장애 특정응고인자에 대한 억제제 용혈비교형 용해성, 용해성 간질환, 비특이적, 결핍 대량수혈 골수중성성상
	섬유소용해장애(fibrinolytic disorder) α ₂ antiplasmin 결핍 Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) 결핍 Quebec 혈소판장애

1. 혈관 및 혈소판 장애에 의한 출혈질환

- 혈관장애에 의한 출혈
 - 유전적 혈관기형: 유전성 출혈성 모세혈관확장, Ehlers-Danlos 증후군 등
 - 후천적 혈관기형: Henoch-schönlein 자색반증(혈관염) in 소아, 어린이
괴혈병(Vit C 결핍으로 결합조직 이상) 등
- 혈소판 장애에 의한 출혈
 - 생산감소 또는 파괴에 의한 수적감소
 - 기능장애

1) 면역혈소판감소자색반병 (Immune thrombocytopenic purpura, ITP)

- ITP는 자가항체 혹은 면역복합체에 의해 혈소판이비장에서 파괴되어혈소판 수명이 감소되는 질환
- 뚜렷한 원인을 찾지 못할 경우: 특발성 ITP
- 약물, 감염, 전신질환에 의한 경우: 이차성 ITP
- 급성 ITP

- 주로 소아에서 바이러스성 감염이 회복된 후에 갑자기 발생
- 20,000 / μ l 이하의 심한 혈소판 감소를 보임 보통 15만개 - 40만개임
- 감소기간 : 2 ~ 6주, 80%에서 자연회복됨.

• 만성 ITP

- 주로 성인에서 발생
- 저혈소판증이 6개월 이상 지속
- 30,000 ~ 80,000 / μ l, 급성보다 높게 유지
- 자연회복 드물

- 혈소판 수 감소로 출혈시간(BT)이 연장되지만 PT, aPTT는 정상
- 심한 빈혈이 동반된 경우에는 항글로불린검사를 시행하는 것이 원칙
- 골수 소견: 거대핵세포 수가 정상이거나 증가
- 혈청 내 또는 혈소판에 부착된 항혈소판항체 측정
→ 위양성과 위음성이 많아 ITP의 진단검사로는 부적합

- MAIPA (monoclonal antibody immobilization of platelet antigen)
 - 혈소판막의 특이 당단백에 대한 단클론항체를 이용
 - ITP 검사의 표준법으로 간주함.
- 2) 혈전저혈소판증자색반병 (Thrombotic thrombocytopenic purpura, **TTP**)
- TTP는 혈소판감소증, 미세혈관병용혈 및 다양한 정도의 허혈(ischemia)과 경색 (infarction)을 유발하는 미세혈관 혈전증을 특징으로 하는 질환
 - 말초혈액도말 소견: 분열적혈구가 총 적혈구의 1% 이상 관찰
 - 혈청 LD (LDH)는 용혈과 허혈성 조직괴사에 의해 매우 증가
 - 최근 TTP 병인으로 metalloprotease 효소인 ADAMTS13의 결핍이 밝혀짐

혈청내 ADAMTS13의 결핍 → 비정상적으로 vWF 생성

→ 비정상 vWF와 혈소판 결합 → 혈소판 응집을 생성과 미세혈관 혈전증 일으킴

- 유전성 TTP - ADAMTS13 유전자의 돌연변이에 의한.
 - 후천성 TTP - 자가항체에 의한.
 - 검사방법이 복잡, 오래 걸려 일반 검사실에선 어려움.
- 3) 약물유발저혈소판증 (Drug induced thrombocytopenic, **DIT**)
- 많은 약물들이 ITP를 일으킴
 - 진단기준
- 1) 약제를 사용한 후 저혈소판증이 발생하며 약제를 끊으면 혈소판수가 정상으로 회복
 - 2) 원인 되는 약물이 혈소판 수 감소를 일으키는 유일한 약물이거나, 다른 약물은 원인 약물을 끊은 후에 계속 사용하더라도 혈소판 감소가 일어나지 않음
 - 3) 다른 혈소판감소의 원인이 없음.
 - 4) 원인 약물을 재투여한 경우 혈소판감소증이 다시 발생

2. 유전성 혈액응고장애 (Hereditary coagulopathy)

1) 혈우병 (Hemophilia) → X 염색체 유전 (환자 대부분이 남성)

- 혈우병 A
 - 가장 흔한 유전출혈질환 (~80%)
 - 남성에서 반성열성 유전에 의한 VIII 인자의 결핍에 의한.
 - 남성의 경우 1 / 5,000 ~ 10,000 (명) 꼴로 발생
- 혈우병 B
 - 반성열성유전하며, IX 인자의 결핍에 의한
 - 남성의 경우 1 / 25,000 ~ 30,000 (명) 꼴로 발생
- 여성은 주로 보인자로서 존재하지만 정상 X염색체의 무작위 불활성(lyonization), 터너증후군, 사산되지 않고 생존한 경우 환자가 될 수 있음
- 출혈 양상: 혈관절증 (hemarthrosis), 근육내출혈 (intramuscularbleeding), 연부조직혈종 (soft tissue hematoma), 혈관, 혈뇨, 구강 내 출혈 등
- aPTT는 연장
- PT, TT (thrombin time)는 정상이며, 혈소판수도 정상

2) 폰 빌레브란트병 (von Willebrand's disease)

- **vWF**: 혈장 내에서 VIII인자를 운반하며 혈장내의 농도를 유지하며, 아교질과 혈소판의 GP Ib 사이의 가교역할
→ 혈소판을 손상부위의 혈관벽에 부착시키는 역할
- vWF병: vWF 결핍 또는 기능이상에 의해 혈소판과 혈관사이의 부착반응이 저해되거나, VIII인자 결핍, 저혈소판증 등이 동반되는 유전출혈질환
- 혈우병 A에 이어 두번째로 흔한 유전출혈질환으로서 상염색체 우성또는 열성으로 유전

- vWF병의 분류

제1형

- vWF의 양이 부분적으로 감소하나 기능은 정상
- 환자의 약 60~80%를 차지하며 우성으로 유전함.

제2형

- vWF의 항원값은 정상이나 기능 이상을 보임.
- 전체 환자의 7~30%를 차지함.
- 2형은 다시 4가지 아형으로 분류

1) 제2A형
- large vWF 다량체(multimer)가 결핍
→ 혈소판 또는 아교질과의 친화력이 감소
→ 다량체의 조합 및 분비에 문제가 생기거나 혈관 내에 분해가 증가하므로 발생
2) 제2B형
- 혈소판 표면의 GP Ib 수용체에 대한 vWF의 친화력이 증가 → 지혈을 유발하는 손상 없이도 large vWF 다량체가 혈소판에 자발적으로 결합되고 혈중에서 제거
3) 제2M형
- 제2A형과 유사하게 vWF의 혈소판 부착능이 떨어짐.
- 제2A형과 달리 vWF 다량체의 분포는 정상
4) 제2N형
- vWF 유전자의 돌연변이로 인해 VIII인자와의 결합력이 약해져서 VIII 인자의 안정성이 감소되어 발생
- vWF 유전자는 상염색체로 유전 → VIII 인자 결핍이 상염색체 유전양상으로 나타나는 경우에는 반드시 제2N형 vWF병을 의심

제3형

- 상염색체 열성으로 유전함
- 매우 드문 형태로 vWF 단백질이 완전히 소실된 형태

3. 후천성 혈액응고장애 (Acquired coagulopathy)

1) 파종혈관내응고 (Disseminated intravascular coagulation, DIC)

- 원인: 패혈증, 암, 산과적 합병증, 심한 조직손상 (화학, 수술, 외상 등), 용혈성 수혈반응 등
- 응고계와 섬유소용해계가 모두 활성화
→ 트롬빈 & 플라스민 동시형성 + 응고인자 & 억제인자 같이 소모
- 트롬빈과 플라스민의 형성 우세정도에 따라 임상적으로 혈전 또는 출혈성 상태가 나타남
- 보통 섬유소용해가 우세하게 나타남
 - PT, aPTT가 모두 연장
 - 섬유소원, 안티트롬빈, 혈소판은 감소
- 응고계가 우세할 경우 (트롬빈 형성 우세)
 - PT, aPTT가 정상
 - 혈소판은 약간 감소, 섬유소원은 정상 또는 증가
- 진단 위해 트롬빈 & 플라스민 형성 모두 반영하는 D-dimer* 검사 필요

* D-dimer 검사

- DIC에 특징적으로 증가, 질병에 특이성을 보이지 않음
- 큰혈관의 혈전증과 연부조직혈종이 있는 환자에서도 양성반응이 나올 수 있음

2) 간질환

- 출혈은 주로 문맥고혈압, 위염, 소화성궤양에 의해 나타남
- 상기 출혈은 지혈장애로 악화될 수 있음
- 간기능 장애로 I, II, V, VII, IX, X, XI인자의 합성 감소

- 비타민 K의 흡수장애로 비타민 K 결핍 발생
- C 단백, S 단백, 항트롬빈 등의 항응고 인자들이 감소되고 활성화된 응고인자들과 섬유소용해 효소들이 간에서 제대로 제거되지 못함
- 과응고 상태에 있게 되고 DIC로도 쉽게 진행될 수 있음
- 간기능상실로 인한 응고장애와 DIC 응고장애는 구분하기 어려움

3) 비타민 K 결핍, 와파린 (Warfarin)

- 식이와 장의 균무리에 의한 합성이 비타민 K의 근원
- 비타민 K는 소장에서 흡수, 간에서 저장
- 결핍의 주된 원인: 부적절한 식이섭취, 장 흡수장애, 간질환
- 결핍의 초기단계: PT는 길어지고, aPTT는 정상을 나타냄.
- 가장 흔한 경구 항응고제: 와파린
- 와파린: 비타민 K1 2,3-epoxide reductase (VKOR)의 작용을 억제

4) 대량수혈 (Massive transfusion)

- 대량수혈은 24시간 안에 혈액량의 1.5배 이상을 수혈하는 것
- 이로 인해 지혈장애는 응고인자의 희석, DIC, 혈소판기능이상으로 생길 수 있음
- PT, aPTT가 길어짐
- 섬유소원과 혈소판은 감소
- 1.5배의 혈액량을 수혈하면 약 10%의 항응고제가 혈액내에 순환

5) 응고인자 억제제 (Coagulation factor inhibitor)

- 혈우병 환자, 고령의 환자, B림프구종양, 결합조직질환, 분만 후에 VIII인자에 대한 응고 억제제를 볼 수 있음.
- 전신 아밀로이드증에서는 X 또는 IX 인자가 감소
- 고감마글로불린혈증성 (다발골수증 또는 발덴스트룀거대글로불린증)에서는 모든 응고인자에 대한 억제제가 존재할 수 있음.
- 항인지질 항체도 여러 질환에서 볼 수 있음.

4. 검체준비 (Collection and preparation of Sample)

1. 채혈 및 항응고제

- 가능한 혈액의 정체(stasis) 방지하며 19~21 게이지의 바늘로 정맥에서 채혈
- 사용방법 : 3.8% or 3.2% trisodium citrate 용액 1part 에 혈액 9 part 의 (1:9) 비율로 채혈
- 가볍게 섞기. 너무 세면 혈구가 파괴되거나 응고 인자가 활성화되지 않을 수 있음
- 적혈구 용적률이 55% 이상인 경우 반드시 항응고제양의조정이 필요 45%가 정상!
- 검체에 미세응집괴 (microaggregation), 섬유소 가닥(fibrin strand), 용혈 여부를 관찰하여 부적절한 검체라 판단되면 재채혈

2. 원심분리

- 실온보관 상태에서 채혈 후 2시간 이내에 원심분리
- 대부분의 혈액응고검사는 **혈소판결핍혈장 (platelet poor plasma, ppp)** 필요

- 2500 g, 15 min 이상 cfg = 원심분리
- 혈소판을 완전히 제거하는 것이 중요
- 마개를 덮어 -20 도 이하에서 보관
- (장기간 보관시 -70 도 이하에서 보관)

- 혈소판기능검사를 위한 검체 (PRP)
- 170 g, 10 min cfg ppp보다 적게 돌리는게 포인트
- 혈소판풍부 혈장을 얻어 마개를 덮어 실온 보관

5. 선별검사 (Screening tests)

1. 출혈시간 (Bleeding time, BT)

- BT는 혈소판과 혈관벽 사이의 상호작용을 보는 검사
- 지혈과정 중 혈관의 수축 및 혈소판의 부착과 응집에 의한 1차 지혈 과정을 반영하는 검사
- 임상적 의의
 - 아스피린* 복용, vWF병, 혈소판 감소증과 기능이상, 혈관장애 때는 비정상적으로 연장
 - 응고장애의 경우는 보통 정상을 나타냄
 - 검사의 표준화가 어렵고, 민감도와 특이도가 낮음

* 아스피린

항혈전제 효과가 있음. 원래는 해열진통제인데 심장병 뇌경색 유방암 등 유병율을 낮추는 side 효과가 있음. 대표적으로 비아그라도 이런 경우 중 하나임. 원래는 협심증 치료제인데 발기부전, 고산병 치료제로 사용됨

2. 혈소판수 (Platelet count)

- 여러 원인의 혈소판감소증이라도
- $40 \times 10^9 / L$ 이상이면 자연적 출혈은 거의 없고, 국소적병 소가 있거나 외상이 있을 때 출혈 경향이 생김
- $40 \times 10^9 / L$ 이하이면 출혈경향이 현저히 증가
- $20 \times 10^9 / L$ 이하이면 자연출혈의 위험이 있음
- $40 \times 10^9 / L$ 이상인데도 출혈경향이 있으면 혈소판기능이상 또는 응고장애와 관련이 있음을 시사함.

3. PT (Prothrombin time)

- 원리

- 혈소판결핍혈장 + 트롬보플라스틴 (조직인자와 인지질)



수분 동안 반응

칼슘이온 존재 하에 응고 형성까지의 시간을 측정

- PT: 외인성 경로와 공통 경로에 관여하는 응고인자들을 평가하는 검사
- 반응속도: 해당 응고인자의 농도, 조직인자의 성상에 따라 결정
- 민감도는 트롬보플라스틴의 종류에 따라 달라짐
- 비정상적으로 길어진 PT: I, II, V, VII, X 인자의 결핍이나 이들의 억제인자 존재를 의미
- VII 인자의 영향을 가장 많이 받음

VII 인자 농도 35~45%(0.35~0.45 U/mL) 이하	PT가 길어지기 시작함
공통계 인자 (I, II, V, X) 심하게 결핍	PT, aPTT 결과가 길어짐
공통계 인자 (I, II, V, X) 결핍 심하지 X	PT 만 길어짐

- 참고치: 약 12 ~ 14초 (트롬보플라스틴 성상과 농도에 따라 다소 차이)

4. aPTT (activated partial thromboplastin time)

- 원리

- 혈소판결핍혈장 + 인지질과 내인성경로의 활성제

(혈소판의 대치성분)



수분 동안 반응

칼슘이온 존재 하에 응고 형성까지의 시간을 측정

- 표면활성제: kaolin, ellagic acid, silica, celite 등
- 음전하를 띄는 풍부한 표면을 제공하여 XII 인자, prekallikrein (PK), High molecular weight kininogen (HK) 등을 활성화시켜 내인성 경로 시작 유도
- 참고치는 인지질의 성분이 제조사 마다 다르기 때문에 검사실마다 자체 참고치를 설정 보통 23 - 25 초

- aPTT 연장: 내인성경로의 XII, XI, IX, VIII인자, PK, HK의 결핍 / 공통경로의 V, X, II, I인자의 결핍 / 각 응고인자에 대한 억제인자 존재하는 경우
- 참고치보다 짧은 결과를 보이는 경우가 PT보다 흔하게 보이거나 임상적 의의는 거의 없음
- aPTT가 참고치보다 짧아질 수 있는 경우

부적절한 검체채취 및 원심분리로 인한 혈소판 존재, 검사지연, 과농도의 VIII인자, 검사 전 XII인자의 활성화증가, DIC 또는 암에 동반된 과응고 상태

5. TT (Thrombin time, TT)

- 원리

- 혈소판결핍혈장 + 트롬빈



섬유소원이 섬유소로 전환되어 응괴를 형성할 때까지의 시간

- 저섬유소원 혈증 또는 이상섬유소원 혈증에서 길어질 수 있음.
- 렘틸라제 시간(reptilase time): 트롬빈 유사효소인 렘틸라제를 이용, 헤파린에 영향 받지 않음

6. 혼합검사 (Mixing test)

- 응고억제인자와 응고인자결핍을 구별하는 선별검사
- PT, aPTT가 연장되었을 때 환자와 정상인의 혈장을 1 : 1로 혼합한 후 즉시 또는 37도에서 1-2시간 후에응고시간을 측정
- 정상치로 교정이 되면 응고인자의 결핍
→ 응고인자결핍증으로 생각하여 각 응고경로에 대한응고인자 활성도 측정
- 정상치로 교정되진 않으면 응고인자에 대한 항체 또는 루푸스 항응고인자가 존재함을 의미 → 의심되는 응고인자항체를 측정하거나, 루푸스 항응고인자를 검출

6. 혈소판기능검사 (Platelet function tests)

- 주로 선천성 혈소판기능이상이나 수술 전 선별검사로 많이 사용
- 혈소판의 수적 이상이 없는 출혈성 질환에서 선천성혹은 후천성 혈소판기능이상에 의한 출혈성 질환을 감별하는데 중요한 검사
- 심혈관 질환의 치료 및 예방에 사용되는 항혈소판약제로 인한 출혈성 경향의 증가나 약제 내성에 대한 검사를 위해서도 많이 이용

1. 출혈시간 (Bleeding time, BT)

1) Duke 법

- 1910년 Duke에 의해 제안된 방법
- 귓볼을 란셋으로 찌른 후 일정한 시간 간격을 두고 여과지로 흐르는 혈액을 묻혀내어 멈출 때까지의 시간측정

2) Ivy 법

- Duke법으로 검사 시 출혈경향이 예상되는 황달 환자등 에서는 출혈경향을 제대로 반영 못하는데 이를 해결하기위해 Ivy가 고안한 방법
- 일정한 압력(40 mmHg)을 가해 개인차를 줄임.

3) Template 법 현재 사용되는 방법 중 가장 정확

- Ivy방법과 유사하나 란셋 대신 일정한 깊이와 길이의상처를 내는 기구(template)를 이용하여 출혈시간 측정
- 섬유소 활성도를 직접 측정하는 법

2. 혈소판 응집검사 (Platelet aggregation test)

1) 광투과 혈소판응집검사 (Light transmission aggregation, LTA)

- 혈소판응집검사는 1차 지혈이상 진단의 가장 중요한 검사방법
- LTA는 혈소판응집검사의 표준으로 여김
- 원리: 전혈에서 혈소판풍부혈장(PRP) 분리 후 혈소판응집에 관여하는 각각의 작용제 (agonist)를 넣고 작용제에 따른 혈소판 응집정도 관찰
- 각 작용제의 기전에 따라 혈소판 응집정도를 보고 기능이상여부 추정

2) 기타 혈소판응집검사

(1) 교류저항 혈소판응집검사

- 광투과도가 아닌 전극을 이용하여 전극에 혈소판이 붙으면서 전기적 저항이 증가하는 것을 이용한 방법
- PRP를 사용할 수 있고, 바로 전혈을 이용해 검사할 수 있음
- 장점: PRP를 만들지 않아도 됨.
- 단점: 혈소판 기능뿐 아니라 다른 세포에 의해 검사결과에 영향을 받음

(2) ADP 분비능검사 (Lumiaggregometry luciferase release)

- 혈소판의 응집뿐 아니라 혈소판 내 과립에서 유리되는ADP (ATP)를 동시에 측정할 수 있는 Lumiaggregometry를 이용하여 혈소판의 유리능을 함께 측정할 수 있음.
- 원리: 혈소판의 저장과립에서 분비되는 ADP가 ATP로 바뀌고 이것이 luciferin, luciferase와 반응하여 빛을 냄
→ 혈소판응집검사와 함께 측정이 가능해 과립의 분비능을 검사할 수 있게 됨

3) 관련질환

(1) 선천성 혈소판 기능장애

① 저장풀 질환 (storage pool disease)

- 저장과립의 분비에 이상 있는 질환으로 2차 응집곡선 나타나지 않음

② Bernard-Soulier 증후군

- 혈소판 당단백 GP Ib/V/IX의 결핍에 의한 질환
- vWF와 결합하지 못해 생기는 질환
- 리스토세틴에 의한 응집 검사에 반응이 없고, ADP, 에피네프린, 아교질과의 반응은 정상

③ Granzmann 혈소판무력증 (Granzmann thrombasthenia)

- 혈소판 표면의 당단백인 GP IIb/IIIa의 결핍이나 기능이상 있는 질환
- 섬유소원과 결합하지 못해 혈소판 응집을 일으키지 못함
- 혈소판응집검사상 ADP, 에피네프린, 아교질과 반응없고, GP Ib/V/IX과 vWF 결합에 의해 응집이 되는 리스토세틴에만 응집반응 보임

④ vWF병

- vWF 이상에 의한 질환
- 리스토세틴을 제외한 다른 작용제와는 정상적인 응집 반응을 보임

(2) 후천성 혈소판 기능장애

- 요독증, 골수증식질환, 백혈병, 골수이형성증후군, 간질환 등 전신성 질환과 항혈소판 약제 사용한 경우 혈소판응집검사 이상 보일 수 있음
- 아스피린과 클로피도그렐 등 항혈소판제제를 사용하는 경우 혈소판 응집반응 감소
- 최근에는 항혈소판제제를 사용하여도 응집반응의감소가 나타나지 않아 약제 저항성을 위한 검사로 혈소판응집검사가 사용되기도 함.

7. 혈액응고인자 및 vWF 검사 (Coagulation factor and vWF assay)

1. 응고인자 검사 (Factor assay)

- 항원검사와 기능검사로 분류
- 대부분의 검사실에서 환자의 혈장을 특정 응고인자가 결핍된 혈장과 혼합한 후 응고시간을 측정하는 기능검사를 시행
- 환자 검체에 있는 해당응고인자의 양에 의해 결정되기 때문에 결핍인자 이용한 응고검사곡선과 표준곡선과 비교하면 특정인자 활성도 추정

II, V, VII, X 인자	PT 이용하여 측정
VIII, IX, XI, XII 인자	aPTT를 이용하여 측정

2. 폰 빌레브란트인자 검사 (vWF assay)

- vWF는 혈소판의 GP Ib에 결합하여 혈소판이 혈관내피밑 기질에 부착할 수 있게 해주며, VIII 인자와 결합하여응고인자를 안정화시키는 역할

1) vWF 인자 항원 (von Willebrand factor antigen, vWF: Ag)

: 면역학적 방법으로 vWF의 항원량을 측정한 것으로 ABO 혈액형에 따라 항원량이 달라서 O형 혈액형을 가진 경우 항원량이 의미 있게 낮은 것으로 보고 됨

2) 리스토세틴 보조인자 활성도 (Ristocetin cofactor activity, vWF: Rco)

- vWF의 기능적 검사로서 리스토세틴에 의해 혈소판과 vWF가 결합하여 응집을 일으키는 것을 이용한 검사법
- 환자의 혈장에 일정량의 혈소판을 넣고 리스토세틴을 조효소로 응집을 유발시키면 환자 혈장에 있는 vWF가결합할 수 있는 양(활성도)에 따라 응집 정도가 결정됨\

3) vWF인자 아교질 결합활성도 (vWF collagen binding capacity, vWF: CB)

- ELISA 법을 이용하여 아교질을 바닥에 붙이고 vWF가결합하는 능력을 이용해 검출하며 vWF나 고분자량중합체의 감소 시 감소

4) VIII 인자 활성도 (Factor VIII activity, FVIII: C)

- VIII 인자의 응고인자 활성도 검사를 시행하여 제2N형 vWD (VIII 인자와 vWF의 결합력 약화)를 진단하는데 필요

5) 리스토세틴 유발 혈소판 응집검사

- 환자 PRP에 리스토세틴을 작용제로 이용하여 혈소판응집검사를 봄
- 제2A형 또는 제2M형 vWD에서는 감소
- 제2B형 vWD에서는 낮은 농도의 리스토세틴에서도 특징적으로 결합력이 증가

6) vWF 인자 VIII 인자 결합능 (Factor VIII binding capacity, vWF:FVIIIIB)

- ELISA 법을 이용하여 vWF에 대한 항체를 바닥에 깔고 환자검체를 가하여 vWF를 붙이고, 표준 VIII를 넣어서 반응도를 알아봄

7) vWF 인자 중합체 (vWF multimer)

- vWF는 600 ~ 20,000 kd 크기로 다양한 크기로 존재
- 이 중 고분자량 중합체가 가장 혈소판 결합에 효과적이며, 검사는 SDS-PAGE 법을 이용

8. 섬유소용해 검사 (Fibrinolysis test)

1. 섬유소(원) 분해산물

(Fibrinogen/fibrin degradation products, FDP)

- FDP의 D분절과 E분절에 대한 항체 이용하여 정성 or 정량적 검사
- 섬유소용해의 선별검사로 유용
- 파종성혈관내응고(DIC), 과섬유소용해, 혈전색전질환 등에서 상승

2. D-이합체 (D-dimer)

- 교차결합에 의해 불용성 섬유소용괴가 생성된 경우 D-dimer가 나오기 때문에 FDP 검사에 비해 특이성이 높은 검사

- DIC, 심부정맥혈전 (DVT), 폐색전증 (pulmonary embolism)등에서 증가

3. 기타 검사법

- 섬유소용해 활성화 시키는 인자로 tissue plasminogen activator (t-PA), 플라스미노겐 등 정량검사 할 수 있음
- 섬유소용해 억제인자로 plasminogen activator inhibitor (PAI), 알파2-항플라스민 등이 있음

9. 혈전질환의 진단검사 (Diagnostic Tests of Thrombosis)

유전성 혈전질환 (Inherited thrombosis)

1. 항트롬빈결핍 (Antithrombin deficiency)

- 항트롬빈은 지혈에 관련된 거의 모든 세린단백분해효소를 억제하며, 헤파린에 의해 촉진
- 항트롬빈이 결핍되면 트롬빈, Xa 인자 및 다른 활성화된인자를 억제하지 못함으로 과응고상태를 유발
- 상염색체 우성으로 유전
- 결핍증의 약 50%에서 혈전증과 관련이 있음
- 항트롬빈 III 결핍은 주로 하지의 깊은 정맥혈전증이나 폐색전증으로 발현되며 드물게 망막정맥이나 장간막정맥, 비장정맥 등에서도 혈전이 생길 수 있음.
- 항트롬빈결핍은 양적인 결함 (I형)과 질적인 결함 (II형)으로 분류
 - I형: 항트롬빈의 기능적 활성도와 항원량 모두 감소 양상
 - 항트롬빈 유전자의 결손이나 삽입 등에 의한
 - II형: 점돌연변이에 의해 헤파린-결합 도메인 또는 트롬빈-결합 도메인에 이상이 생겨 항트롬빈의 기능적 활성도만 감소, 항원량은 정상
- 항트롬빈 활성도의 정상치: 80 - 120 %
- 항트롬빈 결핍 시: PT, aPTT는 정상

2. C단백결핍 (Protein C deficiency)

- C 단백질은 S 단백질의 존재 하에 혈관내피세포의 트롬보모듈린 (thrombomodulin)과 트롬빈 복합체에 의해 활성화되어 선택적으로 Va 인자와 VIIIa 인자를 불활성화시켜 응고를 억제
- 활성화된 C 단백질은 플라스미노겐 활성 억제인자를 억제함으로써 섬유소용해를 증가
- C 단백질의 부족 시에는 Va 인자와 VIIIa 인자의 억제와 섬유소용해의 장애를 초래하여 혈전증을 유발
- 상염색체 우성으로 유전
- I형과 II형으로 나뉘며 100개 이상의 유전자 변이가 있음
 - I형: C 단백질 기능적 활성도와 항원량 모두 정상의 50% 정도로 감소
 - II형 : C 단백질 활성도만 정상의 50% 정도로 감소
- C 단백질결핍이 의심될 때, 우선 기능적 활성도 측정
 - 낮게 나오면 I형과 II형 감별 위해 항원량을 면역학적 방법으로 검사
- 활성도 측정법: clot-based assay / 색소생성기질계
- 면역학적 측정법: 로렐전기면역측정법 / 효소면역측정법 (ELISA)

3. S 단백질결핍 (Protein S deficiency)

- C 단백질의 보조인자로서 60%는 보체 C4b-결합단백에결합되어 있는 결합형이고, 40%는 유리형으로 존재
- 기능적으로 활성화된 형태는 유리형
- 상염색체 우성으로 유전
- I형, II형, III형으로 나뉨
 - I형: 총 S단백과 유리형 S단백의 기능적 활성도와 항원량 모두 감소
 - II형: S단백의 기능적 활성도만 감소
 - III형: I형과 유사, S단백의 기능적 활성도와 총 S단백이 항원량 감소
- C 단백질결핍과 유사하게 정맥혈전증을 일으킴
- PT, aPTT는 정상
- S단백의 기능적 활성도를 먼저 측정

- 감소되면 유리형 S단백의 항원량을 측정
 - 유리형 S단백의 항원량 감소하면 총 S단백의 항원량을 검사하여 감별
 - S단백은 C단백과 마찬가지로 비타민 K 의존성 단백질이므로 간질환과 비타민 K 결핍증 및 와파린 치료 시에도 저하
4. 활성 C단백 내성(Activated protein C resistance) 및 Leiden V 인자
- 활성 C단백 내성: C 단백질의 분자 자체의 이상이 없이 활성화된 C단백의 항응고작용이 저해받는 경우
 - 미국, 유럽에 많이 나타나며, 아프리카, 아시아에서도물고 한국에서는 아직 보고된 바 없음
 - 가장 흔한 원인 : 활성화된 C 단백질에 대한 V인자의내성과 관련이 있고, 대부분의 원인이 V인자의 돌연변이에 의한.
 - Leiden V인자 (Factor V R506Q)
- 아미노산 506 위치에 아르기닌이 글루탐산으로 치환 활성화된 C단백에 의해 전달되지 않으므로 혈전증이 호발
- 진단법 (DNA 분석법): Factor V Q506 구간을 PCR로 증폭.
Mnl I 제한효소로 절단
- 정상인에서는 절단되나 Leiden V 인자는 506번CGA → CAA로 치환되어 잘리지 않은 것으로 확인
5. 프로트롬빈 돌연변이 (prothrombin mutation)
- 프로트롬빈 유전자 염기서열 20210 위치에서 구아닌 → 아데닌 치환
 - 혈중 프로트롬빈치가 정상인보다 약 15% 더 높아져 트롬빈 생성 증가
→ 정맥혈전증 호발
 - 유럽에서 흔하고, 아시아/아프리카에서 드물며, 한국에서 아직 보고 X

6. 혈액응고인자 증가

- 프로트롬빈뿐 아니라 VII, VIII, IX, XI 인자나 섬유소원이 증가되는 경우에도 혈전증이 발생할 가능성이 높음
- VIII인자가 가장 잘 알려져 있음

VIII인자가 정상치 120 ~ 150% 혈전증 발생 가능성 1.5 ~ 2배 증가

VIII인자가 정상치 300 ~ 400% 혈전증 발생 가능성 3 ~ 6배 증가

7. 이상섬유소원혈증 (Dysfibrinogenemia)

- 섬유소이상에 의한 혈전용해가 되지 않는 이상섬유소원 혈증은 가족성 혈전증과 관련 있으며, 혈전증 위험도가 2 ~ 6배로 증가
- 이상섬유소원혈증은 트롬빈시간과 reptilase time이비정상적으로 연장
- 면역학적 검사법으로 항원량을 검사하면 정상이나, 기능적 활성도를 측정하면 감소

8. 기타 섬유소용해의 장애

- 섬유소를 용해시키는 플라스민의 전 물질인 플라스미노겐의 활성장애를 초래하는 플라스미노겐 결핍 또는이상플라스미노겐혈증 때에는 정맥 혈전증이 호발
- 내피세포로부터의 조직 플라스미노겐 활성화인자 (t-PA)의분비가 감소되거나 플라스미노겐 활성 억제인자 (PAI-1)의 수치가 비정상적으로 증가되어 t-PA와 PAI-1 간의불균형으로 인해 섬유소용해가 저하될 수 있음

9. 트롬보모듈린결핍 (Thrombomodulin deficiency)

- 트롬보모듈린은 트롬빈과 결합하여 C 단백을 활성화시키는데 관여하므로 트롬보모듈린이 결핍되면 활성화된C단백의 생성에 장애가 생겨 정맥 혈전증이 호발함
- 트롬보모듈린 유전자의 돌연변이는 심근경색과도 연관됨

10. 후천성 혈전질환 (Acquired thrombosis)

1. 항인지질항체증후군 (Antiphospholipid antibody syndrome)

- 루푸스와 같은 자가면역질환의 하나로 혈전이 쉽게 발생하고 습관성 유산, 혈소판감소증 등의 이상을 보이는 질환
- 항인지질항체
 - 세포막의 인지질 성분에 대한 항체로서루푸스 환자에서 발견된 루푸스 항응고인자와 항카디오리핀항체가 있음
- 여러 종류의 자가면역질환들과 특발성혈소판 감소성 자반증, 용혈성빈혈, 악성종양 등의질환과 프로카인아미드, 경구피임제와 같은 약물복용 시 양성 나타냄
- 원인
 - 정확한 원인은 아직까지는 밝혀지지 않음.
 - 혈전형성을 막는 프로스타사이클린 형성이 억제되고 응고 촉진인자의 분비 활성화 등이 발생기전
 - 체내에서 원인은 모르지만, 이미 형성된 혈전을 제대로 녹여 주지를 못해서 항인지질항체 증후군이 발생하는 것으로 보고
- 진단
 - 의심되는 환자에서 루푸스항응고인자 검사, 항인지질항체 검사 시행
 - 진단: 반복적으로 발생하는 혈전증, 습관성 유산, 혈소판 감소증 중하나의 증상과 혈액검사에서 2번 이상 항인지질항체 양성

1) 루푸스항응고인자 (Lupus anticoagulant, LA)

- LA는 인지질에 대한 항체의 일종, 응고검사에서 인지질 작용을 억제하는 성질을 이용하여 인지질 의존성 응고검사의 응고시간 연장됨을 증명
- 임상적으로 항카디오리핀항체보다 혈전증, 임신합병증등의 임상소견과 연관성이 높은 것으로 알려짐
- 검사실간의 일치율이 낮아 국제혈전지혈학회지침을 권장

(1) 검사 전 변수

- LA 검사용 혈장을 얻을 때 가장 중요한 것은 혈소판 제거
- 혈소판수가 10,000/uL 이하가 되도록 원심해야 함
- 검사할 환자의 혈장, 혼합검사이 사용되는 정상 혈장도 같은 방법으로 혈소판을 제거할 것

(2) LA 검사 기준

- ISTH에서 제공하는 4가지 지침

- ① 인지질 의존성 응고검사에서 연장소견
- ② 연장된 응고시간이 혼합검사에서 교정 X
- ③ 인지질에 의존성 있어 인지질 첨가 시 연장된 응고시간이 교정
- ④ 다른 응고인자를 억제하는 소견 X

(3) 선별검사

- 인지질 의존성 응고검사인 aPTT, dilute Russell's viper venom 검사, kaolin clotting time등을 선별검사로 사용
- ISTH 지침에서는 적어도 두가지 이상의 검사로 선별검사를 시행하여 모두 음성이면 LA 음성으로 판정
- 위음성 나올 수 있는 경우
 - ① 환자혈장에 혈소판의 제거가 불충분
 - ② 민감도가 낮은 시약사용
 - ③ 높은 cut-off 사용시
- 위양성 나올 수 있는 경우
 - : 항응고제사용, 응고인자결핍, 이상섬유소원증

- 선별검사 종류

- ① aPTT
- ② Dilute Russell's viper venom 검사 (dRVVT)
- ③ Kaolin clotting time (KCT)

(4) 혼합검사 (Mixing test)

- 선별검사가 양성인 경우 환자의 혈장에 정상 혈장을 혼합하여 응고시간을 측정함
- 정상혈장에 충분한 응고인자가 있으므로 응고인자결핍에 의한 응고시간 연장이면 단축(교정)되지만, LA 또는 응고억제인자에 의한 경우는 교정되지 않음
- **환자혈장 : 정상혈장 = 1 : 1로 사용**

(5) 확인검사

- 인지질 의존성 확인하는 검사로서 혈소판중화시험(platelet neutralization procedure) 대표적으로 사용
- 정상인의 혈소판을 활성화시켜 LA와 반응하는 인지질성분 노출시켜 사용
- 혈소판 첨가 후 연장되었던 응고시간 짧아지면 인지질 의존성으로 판단
- But 혈소판 활성화되며 생기는 platelet factor 4나 V 인자 등에서 위양성이 나타날 수 있어 최근에는 혈소판 대신 인지질만 첨가하여 사용
- 인지질 첨가 시 응고시간의 변화 때문에 응고시간비율(환자/정상인ratio)을 계산하는 것이 바람직함

2) 항인지질항체

- 표적항원이 다양하여 여러 기전을 통해 체내 응고과정의 교란 일으킴

예

- 1) 트롬보모듈린, S단백의 작용을 억제하거나 혈소판 및 내피세포를 활성화하는 작용
- 2) LA 환자의 약 75%에서 발견되는 항프로트롬빈 항체는 프로트롬빈의 기능을 중화하거나 혈액에서 빨리 제거되도록 하나, 실제 혈장내 프로트롬빈 농도는 감소되지 않음

- 효소면역법으로 IgG, IgM, IgA 항인지질항체를 각각 측정할 수 있고, 항인지질항체의 역가가 혈전증 발생위험과 상관성 갖는 것으로 보고됨

2. 과호모시스테인혈증 (Hyperhomocysteinemia)

- Homocysteine은 methionine 합성 과정의 중간 산물
 - 유전적 또는 후천적인 원인으로 합성조절 기전에 이상이 생기면 homocystein 농도가 증가하는데, 이로 인해혈전증이 증가할 수 있음
 - 임상적 소견
 - 가장 심한 증상: cystathione-β-synthetase 유전자의 이상
 - 식이나 비타민 섭취에 의해서도 homocystein 농도가 영향 받을 수 있음
 - Homocystein 농도가 증가할수록 혈전증의 위험도 증가
 - Homocysteine 대사 효소인 MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase)의 유전적 다형성이 (677C>T, 1298A>C) 혈전증과 관련 있다고 알려져 있었으나, 역학조사에 의해 혈전증이나 혈중 homocysteine 농도에 유의한 영향을 주지 않는 것으로 밝혀졌음
- 그래도 homocysteine 농도는 혈전 위험성 평가에 포함되어야 함